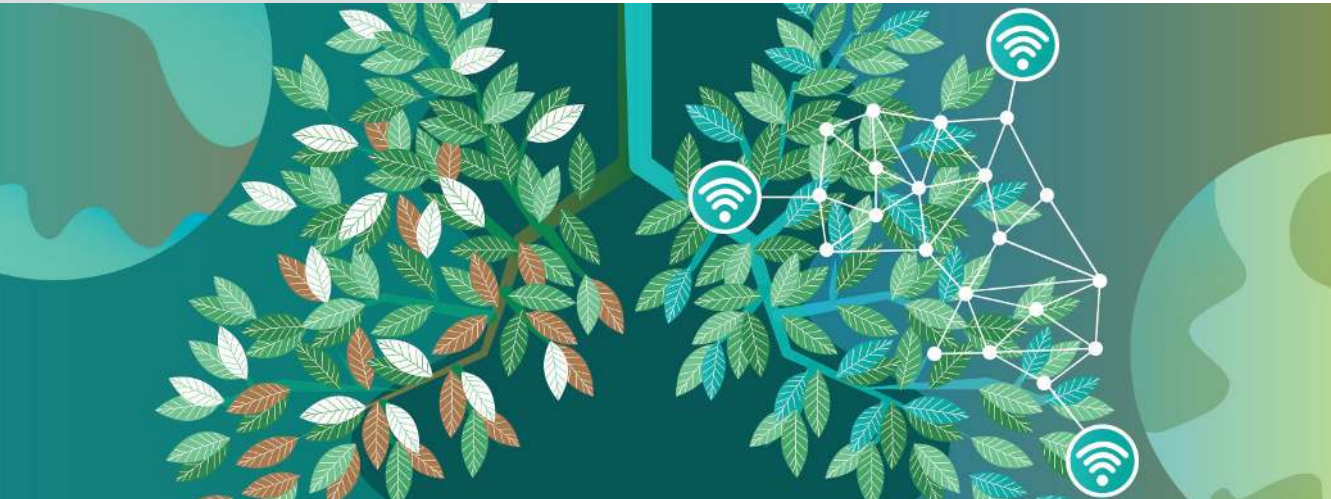


6

Proyek Analisis Data: “Hutanku Dulu, Kini, dan yang Akan Datang”



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan mampu:

1. Memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim dengan rekan-rekan yang memiliki berbagai macam latar belakang.
2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi.
3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan lingkungan hidup yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi, khususnya analisis data.
4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi untuk memodelkan masalah melakukan prediksi.

5. Mengembangkan artefak komputasional dengan melakukan analisis data, serta memvisualisasikan hasilnya untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain.
6. Mengembangkan rencana analisis data dan visualisasinya dan mendokumentasikan hasilnya.
7. Mempresentasikan hasil analisis data secara lisan dan tertulis dalam bentuk infografis, peta pikiran, serta poster dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual dan hak pribadi.

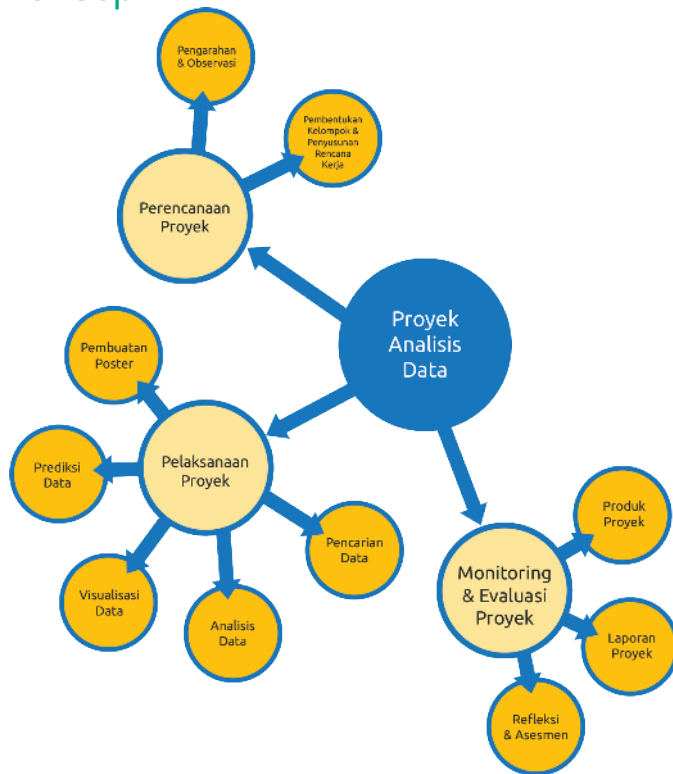


Pertanyaan Pemantik

Saat ini kurang lebih 31% permukaan Bumi tertutup oleh hutan. Persentase hutan yang tersisa ini hanya sepertiga dari keadaan sebelum manusia melakukan perluasan pertanian. Kini, setiap menit rata-rata 2400 pohon ditebang. Menurut kalian, apa yang akan terjadi di masa mendatang bila kejadian ini terus berlanjut? Apa dampaknya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya?



Peta Konsep



▲ Gambar 6.1 Peta Konsep Proyek Analisis Data

Praktik Lintas Bidang (PLB) dalam bab 6 ini merupakan sebuah kegiatan untuk menganalisis data, memproses, dan memvisualisasi hasil analisis dalam bentuk infografis. Kegiatan ini berbentuk proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu 4 minggu secara berkelompok. Setiap kelompok akan diminta untuk mencari data yang mencerminkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar untuk dianalisis. Kalian akan saling berinteraksi dalam kelompok untuk mendiskusikan fenomena yang terjadi di lingkungan kalian dan memaknainya. Kalian akan mendapatkan pengarahan dari guru tentang proyek PLB ini terlebih dahulu sebagai orientasi. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan tentang analisis data yang pernah kalian dapatkan dari kelas VII hingga Kelas X dapat kalian manfaatkan untuk menyelesaikan proyek ini. Proyek ini akan melatih

setiap anggota tim untuk mengelola setiap langkah pekerjaan. Produk dari PLB ini adalah aneka dokumentasi proyek dan hasil analisis data yang dituangkan dalam bentuk infografis, poster, serta peta pikiran.



Apersepsi

Hutan memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena dapat menyerap CO₂. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 95.6 juta hektar. Oleh karenanya, Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia. Sayangnya kian hari kian banyak hutan yang beralih fungsi menjadi lahan tidak berhutan secara permanen. Hal ini sering disebut sebagai deforestasi. Apa akibat deforestasi bagi manusia? Bagaimana peta deforestasi hutan-hutan di Indonesia? Data apa saja yang perlu dan dapat kita peroleh secara gratis serta terbuka untuk umum sehingga dapat kita analisis lebih jauh?



Kata Kunci

Deforestasi, analisis data, visualisasi, klasifikasi, prediksi

A. Pengarahan Guru dan Observasi

Sebagai negara tropis dengan hutan terluas kesembilan di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Selain menjadi paru-paru dunia, di dalam hutan tropis terdapat keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Berbagai spesies tumbuhan maupun hewan banyak kita temukan di hutan tropis Indonesia. Beberapa diantaranya bahkan hanya ada di Indonesia.

Sekalipun demikian, aktivitas manusia yang ekspansif mengakibatkan beralihnya hutan menjadi perkebunan maupun hunian. Deforestasi ini pasti mengancam kelestarian makhluk hidup di dalam hutan tropis tersebut. Bayangkanlah

berapa banyak makhluk hidup yang hanya ada di hutan tropis Indonesia yang akan punah dengan lenyapnya hutan.

Dalam bab ini, kalian akan belajar di dalam kelompok untuk mencermati data yang terkait dengan deforestasi, menganalisis dan menyajikannya secara visual mempergunakan pengetahuan tentang analisis data yang telah kalian dapatkan di kelas-kelas sebelumnya.

1. Pengarahan Guru

Kalian akan mendapatkan penjelasan dari guru tentang pelaksanaan PLB ini. Sebagai permulaan, kalian wajib mencatat berbagai macam informasi yang disampaikan oleh guru. Kalian dapat mencatat penjelasan guru dalam Buku Kerja menggunakan contoh format yang diberikan di bawah ini, yang tentu saja boleh kalian sesuaikan dengan gaya penulisan kalian masing-masing.

▼ Tabel 6.1 Format Catatan Informasi Penjelasan Guru

Hari / Tanggal Kegiatan	
Narasumber	
Catatan	Deskripsi Kegiatan:
	Yang perlu disiapkan:
	Timeline / rencana jadwal kegiatan PLB:

2. Observasi

Untuk memahami persoalan tentang deforestasi, kalian dapat menyimak beberapa video dari sumber-sumber yang disebutkan di bawah ini, kemudian mencatat beberapa hal yang dapat kalian temukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan panduan dalam PLB-AD-LKPD-01. Video dapat kalian tonton bersama-sama dalam kelas menggunakan perangkat LCD, atau kalian tonton sendiri-sendiri menggunakan gawai. Jika perangkat-perangkat tersebut tidak tersedia, kalian bisa membaca artikel tentang deforestasi yang dibagikan oleh guru kalian.

Berikut ini 3 tautan video yang dapat kalian simak. Jika kalian terkendala memahami bahasa Inggris, maka cobalah bereksplorasi mencari cara untuk memunculkan subtitle berbahasa Indonesia dalam tayangan youtube berikut ini:

1. *What is deforestation:* <https://youtu.be/vJnnrpSDWPI>
2. *Climate 101: Deforestation:* <https://youtu.be/Ic-J6hcSKa8>
3. *Deforestation Effects on Climate:* <https://youtu.be/Nc7f5563azs>
4. *Rainforest deforestation and its effects:* <https://youtu.be/AVh2DEgpvsM>



Ayo Berpikir!

Aktivitas Individual

Aktivitas PLB-AD-K11-01-U: Apa dan Mengapa Deforestasi

PLB-AD-LKPD-01 berikut ini adalah lembar kerja yang berisi beberapa pertanyaan untuk membantu kalian menyarikan dan mengkritisi apa yang kalian simak. Secara individual, tuliskan temuan, pendapat, dan gagasan kalian dalam LKPD ini. Kalian juga bisa membuat pertanyaan tambahan lain dan menjawabnya sendiri dalam bagian yang kosong dari LKPD ini.

▼ Tabel 6.2 PLB-AD-LKPD-01 Pengenalan Deforestasi

No	Pertanyaan	Jawabanku
1.	Apa sesungguhnya makna deforestasi itu?	
2.	Mengapa deforestasi terjadi?	
3.	Di manakah terjadi deforestasi? Apakah hal itu terjadi di Indonesia juga?	
4.	Kapan terjadi deforestasi?	
5.	Apa saja dampak deforestasi?	
6.	Siapa/apa saja yang terkena dampak dari terjadinya deforestasi? Seperti apa dampak pada yang terkena tersebut dan mengapa bisa demikian?	
7.	Apakah deforestasi bisa dihentikan? Mengapa?	
8.	Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan deforestasi?	
9.	Apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Jika ya, bagaimana hubungannya?	
10.	Menurutmu, apakah kita perlu peduli terhadap persoalan deforestasi? Mengapa?	
11.	Bagaimana bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang maka dalam 100 tahun mendatang hutan kita akan hilang? Apa yang dilakukan untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu?	

No	Pertanyaan	Jawabanku
12.		
13.		
14.		
15.		



Ayo Berdiskusi!

Aktivitas Berkelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-02-U: Visualisasi Persoalan Deforestasi

Diskusikan jawaban kalian dalam kelompok, kemudian bersama kelompok gambarkan sebuah ilustrasi tentang persoalan deforestasi ini mulai dari penyebab serta dampak yang diakibatkannya pada berbagai hal yang telah kalian temukan dan catat dalam PLB-AD-LKPD-01 di atas. Masing-masing kelompok boleh berkreasi membuat gambar yang diimajinasikan, semenarik mungkin.

Deskripsi Proyek

Setelah kalian mencoba mendalami persoalan deforestasi dan menggambarkan berbagai unsur yang saling terkait dalam persoalan tersebut, guru akan meminta kalian untuk mencari data yang berkaitan dengan deforestasi dari setiap provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, kalian dapat mencari data tentang luasan lahan yang mengalami deforestasi setiap tahunnya, data tentang jumlah satwa di hutan yang terancam

punah, data tentang suhu udara, data tentang banjir, dan sebagainya. Data yang kalian kumpulkan minimal berisi nama subjek pengamatan dan besarnya untuk kurun waktu minimal 5 tahun. Yang dimaksud dengan subjek pengamatan adalah subjek yang diamati, misalnya nama provinsi/hewan/tanaman/dsb. Yang disebut dengan besaran misalnya suhu/jumlah hewan/jumlah tanaman. Data itu akan menjadi bahan untuk dianalisis lebih lanjut dalam unit ini. Kalian bisa mencari datanya dari internet atau sumber lain yang bisa kalian dapatkan.

Gambar 6.1 berikut ini adalah salah satu contoh penggalan data tentang deforestasi yang diambil dari <https://www.bps.go.id/>. Kalian bisa mencari data terbuka lain dari internet tentang deforestasi dengan menggunakan kata kunci yang tepat misalnya “data deforestasi indonesia”, “*deforestation open data*”, dan sebagainya.

1	Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)						
2							
3	Provinsi	Total deforestasi					
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
4							
5	Aceh	7.648,1	3.231,5	23.071,6	15.515,7	7.502,2	11.608,0
6	Sumatera Utara	6.140,5	20.665,7	9.714,3	22.549,6	7.319,1	12.402,4
7	Sumatera Barat	5.056,0	10.498,9	7.817,8	8.680,0	5.514,0	9.324,8
8	Riau	201.939,4	135.530,7	24.190,9	6.981,6	43.714,8	142.011,1
9	Jambi	-9.941,5	16.893,1	24.821,4	32.871,3	9.235,6	27.382,0
10	Sumatera Selatan	3.527,2	290.777,0	4.294,2	22.286,6	3.741,0	60.655,1
11	Bengkulu	12.069,4	4.133,1	1.798,8	5.091,5	7.706,4	2.160,6
12	Lampung	163,9	16.700,2	1.213,6	4.420,3	1.358,5	625,4
13	Kepulauan Bangka Belitung	1.699,4	19.292,3	1.692,3	3.181,7	3.745,8	2.154,4
14	Kepulauan Riau	4,6	1.322,0	697,7	5.662,8	-142,5	562,0
15	DKI Jakarta	-	-	-	-0,8	-	-
16	Jawa Barat	-14.880,5	6.060,0	-	-188,0	6.388,5	4.977,4
17	Jawa Tengah	-94,3	5.231,4	-	-	3.115,6	1.904,0
18	DI Yogyakarta	32,8	51,8	-	-270,2	589,8	326,4

▲ Gambar 6.2 Contoh Penggalan Data Deforestasi

Data yang kalian dapatkan selanjutnya akan kalian cermati dan analisis dengan menggunakan beberapa panduan pertanyaan yang akan diuraikan di bagian pelaksanaan proyek. Sebagai produk dari proyek ini, kalian akan menghasilkan:

1. Infografis tentang pengelompokan subjek pengamatan berdasar kategori:
 - a. Hijau: kategori baik
 - b. Kuning: kategori sedang
 - c. Merah: kategori buruk dan butuh prioritas perhatian
 Kriteria pengelompokan boleh kalian tentukan sendiri dengan alasan yang diuraikan secara jelas.
2. Gagasan untuk membuat model prediksi keadaan subjek pengamatan di tahun mendatang berdasar data yang diperoleh. Gagasan dapat kalian tuangkan dalam bentuk:
 - a. Peta pikiran (mind map)
 - b. Poster layanan masyarakat yang relevan.

Kalian juga bisa berkreasi menggabungkan infografis hasil produk nomor 1 di atas dalam produk gagasan model prediksi ini.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan alat bantu analisis di sekolah maupun rumah kalian, untuk mengerjakan proyek ini kalian boleh memilih salah satu tingkat kompleksitas proyek berikut:

▼ **Tabel 6.3** Tingkat Kompleksitas Proyek PLB-AD-K11-02-U

Tingkat Kompleksitas	Alat Bantu Analisis	Luaran (Hasil)
0	Kertas dan alat tulis	• Deskripsi cara analisis yang dilakukan secara manual. • Visualisasi hasil analisis berupa infografis, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan kertas dan alat tulis lain yang dikehendaki.

Tingkat Kompleksitas	Alat Bantu Analisis	Luaran (Hasil)
1	Perkakas pengolah lembar kerja (spreadsheet) Kalian bisa melihat kembali pokok bahasan Analisis Data dalam buku Informatika kelas VII dan VIII tentang penggunaan pengolah lembar kerja ini.	• Deskripsi cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan perkakas pengolah lembar kerja, • Visualisasi hasil analisis berupa infografis, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan perkakas pengolah lembar kerja.
2	Bahasa pemrograman Python Kalian bisa melihat kembali pokok bahasan Analisis Data dalam buku Informatika Kelas X tentang penggunaan python ini.	• Deskripsi cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan python, • Visualisasi hasil analisis berupa infografis, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan python.

Apa yang akan kalian dapatkan dalam PLB-AD-K11-02-U ini?

Proyek ini memiliki tujuan agar kalian memiliki pengalaman untuk:

1. Berpikir kritis untuk mengidentifikasi suatu masalah, mengenali hubungan sebab akibat dalam suatu masalah, dan keterkaitan berbagai komponen dalam suatu masalah
2. Mencari data yang sesuai dengan topik
3. Memahami makna data yang didapat
4. Mengelompokkan data berdasar kemiripannya
5. Memvisualkan data agar mudah dibaca orang dengan cepat
6. Menemukan gagasan untuk melakukan prediksi berdasar data yang diperoleh

7. Memanfaatkan alat bantu untuk membuat visualisasi dan melakukan prediksi
8. Bekerja sama dalam kelompok

3. Pelaksanaan Proyek

Pada bagian ini kalian akan melaksanakan proyek yang sebelumnya telah disampaikan tujuan proyek ini dari guru kalian pada aktivitas PLB-AD-K11-01-U serta kalian telah melakukan kegiatan observasi proyek pada aktivitas PLB-AD-K11-02-U. Kalian diharapkan dapat melakukan proyek ini dengan sungguh-sungguh, karena selanjutnya kalian akan bermain peran sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Mainkanlah peran kalian dengan baik sesuai tugasnya agar hasil proyek menjadi lebih optimal.



Ayo Berdiskusi!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-03-U: Penyusunan Kelompok & Rencana Kerja

Penyusunan Tim/Kelompok

Setelah kalian mendengarkan arahan, kalian akan diminta untuk menyusun tim/kelompok. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tuliskan anggota kelompok dalam format seperti Tabel 6.4 berikut. Kalian dapat menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau aplikasi pengolah kata untuk mencatat/mendokumentasikan hasil kerja kelompok kalian.

▼ **Tabel 6.4** Format Catatan Pembagian Tugas Kelompok

NAMA KELOMPOK				
No.	Nama	Peran	No. HP	Email

Pembagian Peran

Setiap orang dalam kelompok akan mendapatkan perannya masing-masing. Peran yang dapat kalian pilih untuk setiap orang anggota kelompok misalnya seperti dalam Tabel 6.5 berikut. Namun kalian juga dapat menentukan pembagian tugas yang berbeda dari contoh ini.

▼ Tabel 6.5 Contoh Peran Anggota Kelompok PLB-AD-K11-03-U

No	Peran	Tugas / Pekerjaan
1.	Project Manager	• Menyusun jadwal kerja • Menyusun pembagian kerja kelompok • Mengkoordinir kelompok • Memonitor jalannya proyek
2.	Pencari Data	• Melakukan pencarian sumber data yang relevan dengan topik • Mengolah dan menyajikan data yang diperoleh menjadi berbentuk tabel yang siap dianalisis lebih lanjut
3.	Analisis Data	• Mencermati data yang telah tersaji dalam tabel • Merumuskan cara bagaimana mengelompokkan data ke dalam zona • Merumuskan cara bagaimana melakukan prediksi berdasar data yang ada
4.	Perancang Visual	• Merancang tampilan visual hasil analisis data dalam bentuk infografis, peta pikiran, dan poster • Menyajikan hasil analisis menjadi infografis, peta pikiran, dan poster

Perhatikan bahwa peran-peran tersebut lebih merupakan tanggungjawab utama dari masing-masing pemegang peran. Dalam praktik, **sangat disarankan semua anggota kelompok saling berkolaborasi dan terlibat dalam setiap bagian pekerjaan sehingga memahami dengan utuh bagaimana proyek ini diselesaikan.**

Penyusunan Rencana Kerja

Setelah kalian mendapatkan kelompok dan peran, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja dapat menggunakan Gantt chart sederhana dengan format pada Tabel 6.6 berikut. Gantt chart ini telah kalian pelajari dalam Buku Ajar Informatika Kelas X sub bab PLB. Kalian dapat menengok kembali catatan kalian di Kelas X.

▼ Tabel 6.6 Contoh Gantt chart PLB-AD-K11-03-U

No.	Kegiatan	Minggu										PJ	Ket
		1	2	3	4	5							
1.	Pencarian data												
	Diskusi internal kelompok untuk menganalisis data												
2.	Diskusi internal kelompok untuk membuat visualisasi data												
3.	Pembuatan laporan												
4.	Presentasi hasil												

Kolom kegiatan diisi dengan daftar aktivitas yang akan dikerjakan. Kolom minggu merupakan penanda kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Kolom penanggung jawab diisi dengan nama anggota kelompok yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Berbagai catatan dapat dituliskan di kolom keterangan.

Secara garis besar, kegiatan proyek analisis data ini akan dilakukan berpusat kepada kalian sebagai peserta didik dan berorientasi proyek (project based learning atau PjBL). Kegiatan akan dilaksanakan selama 5 minggu, untuk detail jadwalnya akan ditentukan oleh guru.



Ayo Lakukan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-04: Pencarian Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang relevan. Luaran (hasil) dari proses ini berupa tabel berisi data yang akan dipergunakan untuk tahapan berikutnya. Tuliskan catatan proses pencarian data dalam tabel Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD- 2) berikut ini.

▼ **Tabel 6.7** Format PLB-AD-LKPD-02 Catatan Proses Pencarian Data

Pertanyaan	Uraian
1. Bagaimana kelompok menetapkan cara mencari data?	
2. Sumber apa yang dipakai untuk mencari data?	
3. Apa alasan memilih sumber tersebut?	
4. Bagaimana cara melakukan pencarian data?	

Pertanyaan	Uraian
5. Format data yang diperoleh seperti apa?	
6. Apa saja isi dari data yang diperoleh?	
7. Data yang diperoleh mencakup periode kapan?	
8. Kapan data diperoleh?	
9. Siapa saja yang terlibat melakukan pencarian data?	



Ayo Berdiskusi

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-05: Analisis Data

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Luaran yang diharapkan dari proses ini adalah rancangan langkah-langkah untuk menganalisis. Tuliskan catatan proses analisis data dalam tabel Lembar Kerja Peserta Didik 3 (PLB-AD-LKPD-03-U) berikut ini.

▼ Tabel 6.8 PLB-AD-LKPD-03 Catatan Proses Analisis Data

Pertanyaan	Uraian
1. Level analisis ke berapa yang dipilih oleh kelompok?	
2. Bagaimana kelompok menetapkan cara analisis data dan menetapkan kategorisasinya?	
3. Referensi apa yang dipakai untuk melakukan analisis data?	

Pertanyaan	Uraian
4. Apa alasan kalian memilih referensi tersebut?	
5. Alat bantu apa yang digunakan untuk menganalisis?	
6. Apa saja faktor-faktor penyebab deforestasi yang ditemukan oleh kelompok?	
7. Apa saja dampak deforestasi yang berhasil diidentifikasi oleh kelompok?	
8. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan analisis data?	



Ayo Lakukan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-06: Visualisasi Hasil Analisis

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk merancang dan menampilkan secara visual hasil analisis data. Luaran yang diharapkan dari aktivitas ini adalah infografis berdasar data yang diperoleh. Tuliskan catatan proses visualisasi data dalam PLB-AD-LKPD- 04 berikut ini:

▼ **Tabel 6.9** Format PLB-AD-LKPD-04 Catatan Proses Visualisasi Data

Pertanyaan	Uraian
1. Bagaimana cara melakukan visualisasi data?	
2. Alat bantu apa yang dipergunakan untuk visualisasi?	
3. Bagaimana hasil visualisasinya?	

Pertanyaan	Uraian
4. Siapa saja yang terlibat menyusun visualisasi data?	



Ayo Berdiskusi

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-07: Perumusan Gagasan Prediksi

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk merumuskan ide bagaimana melakukan prediksi berdasar data yang diperoleh tersebut, misalnya pada tahun berapakah hutan akan habis jika tingkat deforestasi seperti sekarang atau berapakah suhu di suatu provinsi pada tahun mendatang. Luaran yang diharapkan dari aktivitas ini adalah peta pikiran tentang gagasan untuk melakukan prediksi terhadap data yang diperoleh dan perluasan cakupan data tersebut.

Tuliskan catatan proses menemukan gagasan prediksi data dalam PLB-AD-LKPD-05 berikut ini.

▼ **Tabel 6.10** Format PLB-AD-LKPD-05 Catatan Proses Perumusan Gagasan Prediksi

Pertanyaan	Uraian
1. Bagaimana kelompok menemukan gagasan untuk melakukan prediksi?	
2. Alat bantu apa yang dipergunakan untuk melakukan prediksi?	
3. Bagaimana hasil peta pikirannya?	
4. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun peta pikiran?	



Ayo Lakukan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-08: Pembuatan Poster

Sebagai wujud aksi menyikapi persoalan deforestasi yang telah kalian kaji dalam bab ini, berkreasilah dalam kelompok untuk merepresentasikan kepedulian kalian dengan berkreasi membuat poster tentang deforestasi. Poster ini dapat kalian manfaatkan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran orang lain tentang masalah deforestasi. Kalian bisa menyajikan poster tersebut secara digital maupun tercetak, yang memuat infografis, hasil analisis, maupun gagasan prediksi yang telah kalian diskusikan.

Luaran yang diharapkan: poster digital atau cetak untuk meningkatkan kesadaran orang tentang masalah deforestasi.



Ayo Lakukan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-09: Pembuatan Laporan

Sebagai dokumentasi seluruh proses yang telah kalian jalani dalam bab ini, dalam kelompok kalian perlu menyusun laporan akhir yang berisi tentang:

1. Deskripsi umum proyek
2. Data yang diperoleh
3. Cara analisis
4. Luaran yang dihasilkan
5. Saran
6. Lampiran:
 - a. LKPD-1 sampai dengan LKPD-5
 - b. Jurnal kelompok
 - c. Evaluasi kelompok

- d. Evaluasi pribadi
- e. Refleksi pribadi

Kelompok dapat membuat laporan ini menggunakan aplikasi pembuat presentasi atau aplikasi pengolah kata. Selain laporan, pastikan kelompok kalian juga mengumpulkan infografis, peta pikiran, dan poster yang dibuat.

Jurnal kelompok berisi daftar aktivitas individu selama mengerjakan proyek, mulai persiapan s.d perayaan (akhir) proyek yang dapat disusun dengan menggunakan format seperti [Tabel 6.11](#) berikut ini.

▼ **Tabel 6.11** Contoh Format Jurnal Kelompok

No.	Nama Aktivitas	Hari/ Tanggal/Jam	Pelaksana	Keterangan
1.	Aktivitas A	Sabtu/13 Februari 2021/10.00	A	Mencari sumber data dari internet
2.				
3.				
4.				
5.				

Ayo Lakukan!

Aktivitas Kelompok

Aktivitas PLB-AD-K11-10: Presentasi Hasil

Proses belajar dalam bab ini dirayakan dengan mempresentasikan hasil belajar kalian yang telah disiapkan dalam bentuk infografis, peta pikiran, maupun poster. Bersama guru kalian dapat menyepakati apakah kegiatan presentasi ini dilakukan dalam kelas kalian saja atau diselenggarakan sebagai pameran di luar kelas sehingga bisa dilihat dan diapresiasi hasilnya oleh teman-teman yang lain atau bahkan oleh masyarakat umum.

B. Pengayaan

Kelompok kalian dapat memperluas proyek ini dengan membandingkan data deforestasi di setiap provinsi dengan data tingkat polusi di provinsi tersebut. Apa yang bisa kalian temukan dari kedua data tersebut jika disandingkan dan dibandingkan?

1. Asesmen dan Refleksi

Kalian dapat melakukan asesmen terhadap hasil kerja kelompok dan masing-masing anggotanya, serta membuat refleksi individu menggunakan panduan pertanyaan berikut. Hasil asesmen dan refleksi selanjutnya disharingkan dalam pertemuan di kelas. Asesmen dan refleksi pribadi ini akan menjadi bahan berharga untuk perbaikan diri kalian masing-masing. Tuliskan secara santun dan konstruktif.

Format Asesmen Proyek

Formulir Asesmen Kelompok Peserta Didik

Nama Kelompok :

Anggota Kelompok :

Selama mengerjakan proyek ini, kelompok saya mendapatkan pengalaman:

.....
.....
.....

Kendala yang kelompok saya hadapi :

.....
.....
.....

Di masa yang akan datang, kelompok kerja saya akan melakukan perbaikan pada:

.....
.....
.....

Formulir Asesmen Individu Peserta Didik terhadap Teman Satu Kelompok

No	Nama Peserta Didik	Asesmen kualitatif
1.	A	Peserta didik ini mampu menjadi pemimpin di kelompok ini. Mampu membangun kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Perlu ditingkatkan kemampuan menulisnya. (Ini adalah contoh, kalian dapat menuliskan aspek lainnya yang kalian amati).

No	Nama Peserta Didik	Asesmen kualitatif
2.	B	
3.	C	
4.	D	
5.	E	

Format Refleksi Individual

1. Refleksi individual tentang “Proyekku”

Aspek	Refleksiku
1. Secara keseluruhan, saya tertantang, puas dan senang mengerjakan proyek ini? Mengapa?	
2. Apakah proyekku keren? Bisakah kalian jelaskan bagian terkeren dari proyek kalian?	
3. Pengalaman apa yang paling mengasyikkan dalam proyek ini?	
4. Pengalaman apa yang paling tidak menyenangkan dalam proyek ini?	

Aspek	Refleksiku
5. Apakah saya senang dengan peran saya? Andaikata boleh memilih peran lain, peran apa yang saya inginkan?	
6. Apakah saya puas dengan hasilnya? Adakah yang masih perlu saya perbaiki dan saya sempurnakan?	

2. Berdasarkan pengalaman mengerjakan proyek ini, tuliskan refleksi kalian tentang hubungan proyek yang dikerjakan dengan konsep elemen pengetahuan mata pelajaran Informatika dan bidang lain. Jelaskan dengan ringkas!

Konsep	Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini, yaitu untuk:
BK	
TIK	
SK	
JKI	
AD	
AP	
DSI	
Bidang lain:.....	